

統計力学1 期末試験

以下の問いに答えよ。解答は、必要に応じて式変形の過程を示すこと。(例年部分点は多めに出しておりますので、途中式を省略せず書くことを強く推奨します。) 大問4と大問5のうち、いずれか1つを選び、解答すること。(二つ解いても、部分点を合算するようなことはしないので、どちらかを選んで解くこと。) 小問の配点はあくまでも予定であり、全体の出来によって変化する。

大問1(配点30)：確率・統計の基礎

以下の問いに全て答えよ。

1. 定義(7点)： $p(X)$ が確率分布であることの定義を述べよ。(確率分布が必ず満たす性質を全て答えよ。)
2. 具体例の計算その1(4点)：イカサマのないサイコロがある。サイコロを1回振り、出た目の数から2を引いて4倍したものを得点とするゲームを考える。このゲームの得点の期待値を計算せよ。
3. 具体例の計算その2(4点)：前述のゲームの得点の分散を計算せよ。
4. 具体例の計算その3(7点)：前述のゲームには、フィーバータイムとステابلタイムがあり、その間は、振るサイコロの数が5個となる。フィーバータイムでは、出た目にそれぞれ得点をつけたものの合計が得点となり、ステابلタイムでは出た目の平均値に得点をつけたものを得点とする。フィーバータイム・ステابلタイム中の得点の期待値・分散をそれぞれ答えよ。
5. 期待値・分散の性質(8点)：確率分布に関連して導くことの出来る不等式を2つ書け。(導出はしなくて良く、授業でやっていないものでも良い。) 式が思い出せなければ、不等式の主張する事を文章で書いても部分点を与える。

大問2(配点15)：カノニカル分布の基礎

アインシュタインは固体の比熱の振る舞いを説明しようとした際、(アインシュタイン模型と呼ばれる) 以下の模型を用いた。これを用いて以下の問いに全て答えよ。

$$H(\{n_{\alpha}^{(i)}\}) = \sum_{i=1}^N \sum_{\alpha=x,y,z} \hbar\omega(n_{(\alpha)}^{(i)} + \frac{1}{2}) \quad (1)$$

1. (10点) 系が温度 T のカノニカル分布で与えられる時、分配関数 Z とエネルギー期待値 $\langle E \rangle$ を計算せよ。
2. (5点) 高温極限 $\beta\hbar\omega \rightarrow 0$ でのエネルギー期待値 $\langle E \rangle$ と比熱 $\frac{1}{N} \frac{d\langle E \rangle}{dT}$ を計算せよ。

大問 3(配点 25)：カノニカル分布の基礎 2

N 個の高分子化合物が 1 次元的に連なっているものを考える。高分子はそれぞれ長さ l の棒で近似できるものとし、その取れる状態は連なって直線に伸びている/折りたたまれている状態のいずれかとする。(すなわち左側に伸びているか右側に伸びている状態を取るものとする。) さらに、エネルギーは状態に依らないとする。(任意の状態について $E = 0$ として良い。)

1. (8 点) 全体の長さ (始点から終点への長さ) が L である時の状態の数を N, L, l を用いて答えよ。(適宜自分で変数を定義し用いても良い)
2. (7 点) 分配関数 Z を求めよ。(繰り返すが $E = 0$ として良い。)
3. (10 点) $N \gg L/l$ として自由エネルギー F を L の 2 次まで計算せよ。またバネ定数 $k = \partial^2 F / \partial L^2$ を求めよ。

大問 4(配点 30)：平均場近似の応用 (選択問題)

2 次元正方格子のイジング模型のハミルトニアンは以下で書ける。

$$H(\{S_i\}) = -J \sum_{\langle i,j \rangle} S_i S_j - h \sum_i S_i \quad (2)$$

あるスピンの隣り合うスピンは 4 つである。(隣接数は 4) この時、以下の問いに答えよ。

1. (8 点) 強磁性的な相互作用 ($J > 0$) の場合について平均場近似で与えられる自由エネルギーを答えよ。
2. (10 点) 反強磁性 ($J < 0$) の場合は、隣り合うスピンが反対方向を向いた方がエネルギーが低くなる。隣り合うスピンは反対向きの磁化を持つとして、あるサイトの磁化 m についての自己無撞着方程式を導け。(系はカノニカル分布に従うとし、逆温度を β とする。)
3. (12 点) $J < 0, h = 0$ の場合に、導いた自己無撞着方程式について、 $|m| \ll 1$ として m^3 まで展開し、 $m = 0$ 以外の解を導け

大問 5 (配点 30)：KL-divergence 最小化による近似分布の導出 (選択問題)

ベクトル変数 $\vec{X}$ で状態を指定できる系を考える。

1. (5 点) エネルギー期待値が ϵ , 粒子数期待値が n であるような場合を考えたい。状態 $\vec{X}$ におけるエネルギーを $E(\vec{X})$, 粒子数を $N(\vec{X})$ とし、状態 $\vec{X}$ を取る確率を $p(\vec{X})$ とした時、拘束条件を 3 つかけ。
2. (5 点) 上の拘束条件の下で、シャノンエントロピーを最大化するような確率分布 $p(\vec{X})$ を考えたい。Lagrange の未定乗数法を使うとして、適宜未定乗数を定義し、Lagrange 関数を書け。
3. (10 点) 未定乗数法によって得られる確率分布 $p(\vec{X})$ を求めよ。